

LABORATORIO N° 07

Desarrollo de Aplicaciones Empresariales Avanzadas



DOCENTE:

Arévalo Sermeño, Edwin William

CURSO:

Desarrollo de Aplicaciones
Empresariales Avanzadas
6 - C24 - Sección C - D

Arquitectura de Capas SEMANA07

En este desafío, se te pide que diseñes e implementes un programa con las siguientes partes:

Base de Datos:

1. Crear una base de datos de nombre BibliotecaDB.
2. Crear las tablas con sus campos y relaciones: Autores (AutorId, Nombre, Nacionalidad, Activo), Libros (LibroId, Titulo, ISBN, AutorId → Autores, Ejemplares, Activo), Socios (SocioId, DNI, Nombre, Email, Activo), Prestamos (Prestamold, SocioId → Socios, FechaPrestamo, FechaLimite, Estado) y DetallePrestamo (Prestamold → Prestamos, LibroId → Libros, FechaDevolucion permite NULL, clave primaria compuesta). Los campos Activo son BIT con valor por defecto 1; ISBN y DNI son únicos.
3. Insertar datos de prueba: 8 autores, 20 libros, 10 socios y 5 préstamos con su detalle, incluyendo un socio con 3 libros pendientes para probar las reglas.

Arquitectura en capas:

4. Crear una solución con 4 proyectos: Biblioteca.Entidades, Biblioteca.Datos y Biblioteca.Negocio (bibliotecas de clases) y Biblioteca.WPF (aplicación de escritorio).
5. Realizar las referencias de proyectos correctamente: Entidades no referencia a ningún proyecto; Datos → Entidades; Negocio → Datos y Entidades; WPF → Negocio y Entidades. **La capa WPF no debe usar ninguna clase de Datos ni tipos de SqlClient.**
6. Entidades: crear las clases Autor, Libro, Socio, Prestamo y DetallePrestamo solo con propiedades, sin acceso a datos ni reglas.
7. Datos: crear una clase por entidad con las operaciones de lectura y escritura. Cada operación puede resolverse con un procedimiento almacenado o con una consulta directa, **siempre parametrizada (SqlParameter), nunca concatenada**. Esta capa no contiene reglas de negocio y devuelve entidades o List<T>, nunca SqlDataReader ni DataTable.
8. Negocio: crear LibroNegocio, SocioNegocio y PrestamoNegocio, que validan las reglas antes de llamar a Datos. Las reglas incumplidas lanzan una excepción propia (por ejemplo, ReglaNegocioException) con un mensaje claro; la capa WPF nunca captura SqlException.

Reglas de negocio:

9. Libros y Socios: insertar, actualizar y eliminar. **La eliminación es lógica (Activo = 0), nunca un DELETE físico.** No se permite repetir ISBN ni DNI, ni dar de baja a un libro o socio con préstamos pendientes.
10. Registrar préstamo con uno o varios libros: un socio no puede tener más de 3 libros pendientes, y no se presta un libro sin ejemplares ni a socios o libros con Activo = 0. **La cabecera, los detalles y el descuento de ejemplares se guardan en una sola transacción; si algo falla, no se guarda nada.**
11. Registrar devolución: guardar la FechaDevolucion, devolver el ejemplar al stock y calcular la multa por retraso (S/ 1.50 por día), definida en la capa de Negocio. Cuando no quedan libros pendientes, el préstamo pasa a Devuelto.

WPF:

12. Implementar el mantenimiento de libros (mostrando el nombre del autor) y el de socios: insertar, actualizar, eliminar lógicamente y buscar por título o autor, y por nombre o DNI.
13. Implementar el formulario de préstamo (seleccionar un socio y agregar uno o varios libros) y el de devolución, que muestre la multa calculada.
14. Implementar el reporte de préstamos por intervalo de fechas (socio, libros, fecha límite y estado), obtenido con un INNER JOIN entre Prestamos, DetallePrestamo, Libros y Socios.

Más requerimientos:

15. La cadena de conexión debe estar en el App.config del proyecto de inicio (WPF) para que ConfigurationManager la encuentre en tiempo de ejecución.
16. Ninguna carga de datos debe bloquear la ventana: no usar .Result ni .Wait(); aplicar async/await de punta a punta, incluyendo el método del evento (por ejemplo, private async void Button_Click).
17. Opcional (punto extra): declarar la interfaz ILibroRepositorio en Negocio, implementarla en Datos y recibirla por constructor en LibroNegocio.

Adjuntas scripts con la entrega de este documento.

Repositorio:

Capturas de las vistas y de las referencias entre proyectos:

Explicación: **Debe indicar explícitamente qué reglas implementó en cada clase de Negocio y por qué no corresponden a la capa de Datos ni a la de Presentación.**

Observaciones y Conclusiones:

EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN

Las siguientes capturas evidencian el funcionamiento de las vistas principales de la aplicación de gestión de biblioteca.

Vista de mantenimiento de libros

Biblioteca

Libros, socios, préstamos y devoluciones

Libros

Socios

Préstamos y devoluciones

Reporte

Título	ISBN	Autor	Ejemplares
1984	9788499390944	George Orwell	4
Bestiario	9788466331913	Julio Cortázar	2
Cien años de soledad	9780307474728	Gabriel García Márquez	3
Conversación en La Catedral	9788120475109	Mario Vargas Llosa	2
Crónica de una muerte anunciada	9781400034955	Gabriel García Márquez	2
El Aleph	9788499089508	Jorge Luis Borges	2
El amor en los tiempos del cólera	9780307389732	Gabriel García Márquez	3
El principito	9780156012195	Antoine de Saint-Exupéry	6
Ficciones	9788499089515	Jorge Luis Borges	4
Homenaje a Cataluña	9788499390968	George Orwell	2
La casa de los espíritus	9788101352836	Isabel Allende	3
La ciudad y los perros	9788420471839	Mario Vargas Llosa	2
La fiesta del Chivo	9788420474114	Mario Vargas Llosa	3
Orgullo y prejuicio	9788491051320	Jane Austen	5
Paula	9780061561901	Isabel Allende	2
Rayuela	9788437604572	Julio Cortázar	3
Rebelión en la granja	9788491051336	George Orwell	4
Sentido y sensibilidad	9788491051336	Jane Austen	2
Tierra de hombres	9788197597781	Antoine de Saint-Exupéry	2
Vuelo nocturno	9788497597777	Antoine de Saint-Exupéry	2

Datos del libro

Título

ISBN

Autor

Ejemplares

Nuevo

Guardar

Dar de baja

Listo

Figura 1. Consulta y mantenimiento de libros registrados en la biblioteca.

Vista de mantenimiento de socios

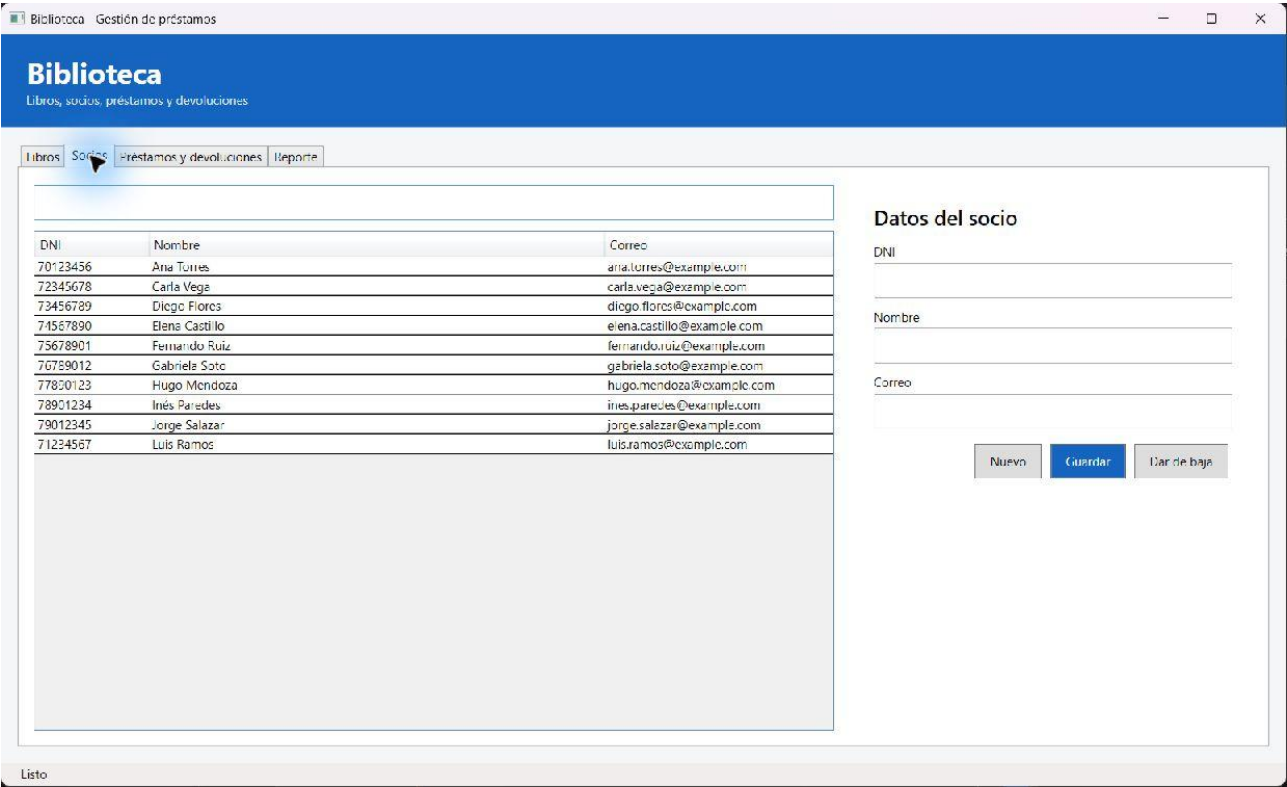


Figura 2. Consulta y mantenimiento de socios de la biblioteca.

Vista de préstamos y devoluciones

Biblioteca

Libros, socios, préstamos y devoluciones

Libros

Socios

Préstamos y devoluciones

Reporte

Registrar préstamo

Socio

Libro disponible

Agregar libro

Libro seleccionado

ISBN

Quitar seleccionado

Fecha préstamo

30/09/2026

15

Fecha límite

07/10/2026

15

Registrar préstamo

Libros pendientes de devolución

La multa es S/ 1.50 por cada día de retraso.

Préstamo	Socio	Libro	Fecha límite
2	Luis Ramos	El Aleph	9/26/2026
1	Ana Torres	Cien años de soledad	10/4/2026
1	Ana Torres	La casa de los espíritus	10/4/2026
1	Ana Torres	La ciudad y los perros	10/4/2026
4	Diego Flores	1984	10/5/2026

Registrar devolución seleccionada

Listo

Figura 3. Registro de préstamos y gestión de devoluciones pendientes.

Vista del reporte de préstamos

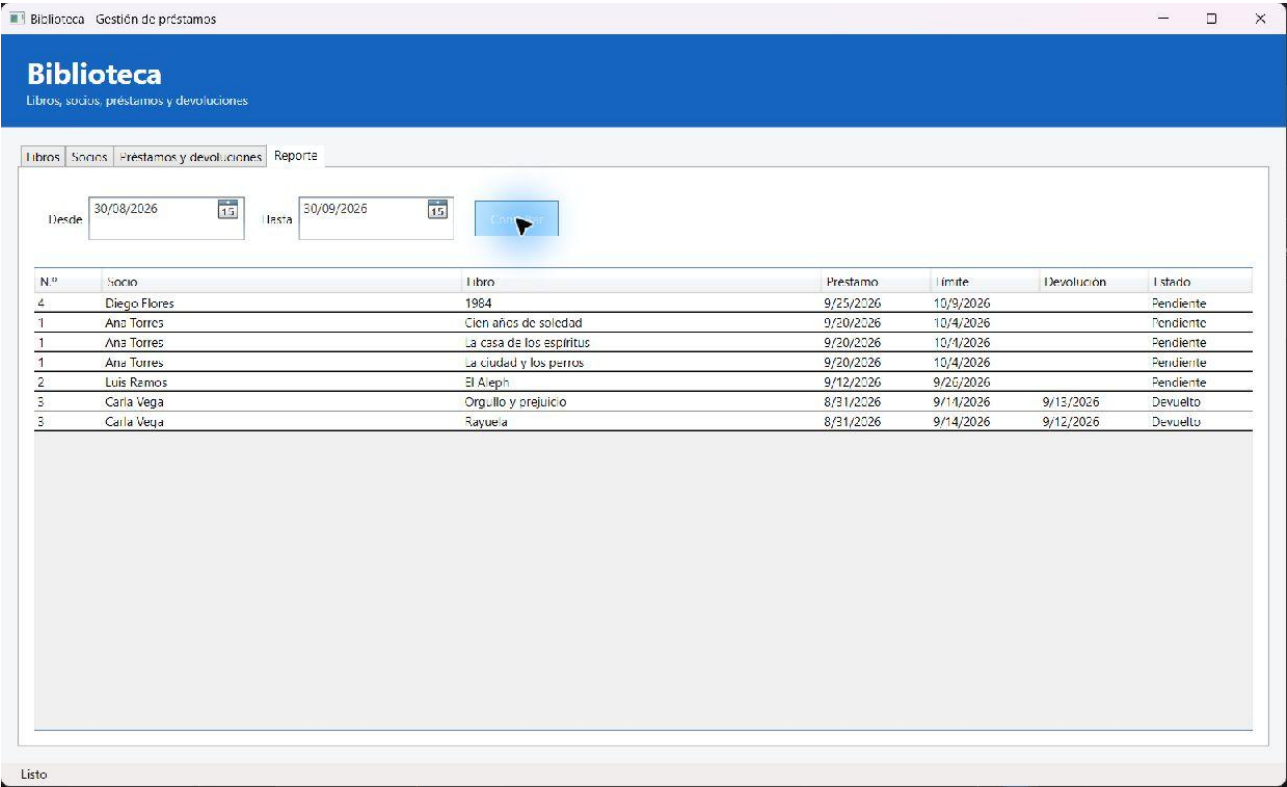


Figura 4. Reporte de préstamos filtrado por un rango de fechas.